

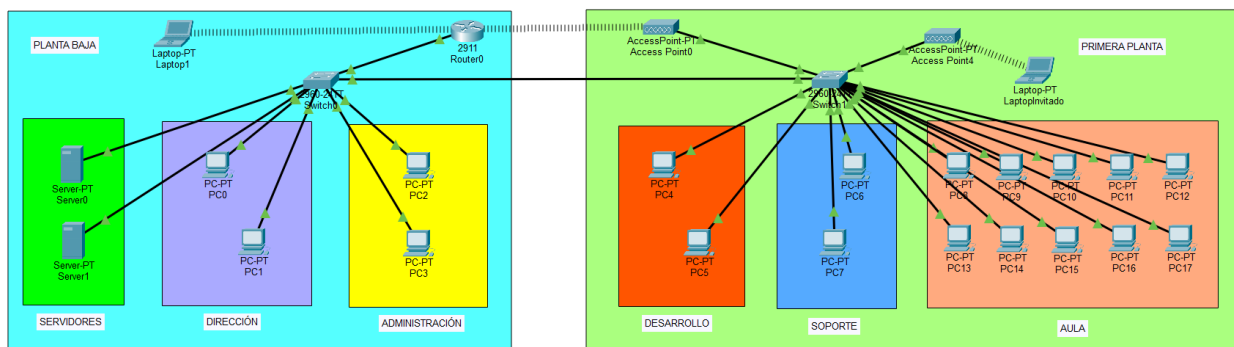
PROYECTO INTERMODULAR

Definición del proyecto:

“IT Alex Academy” es una empresa/centro de estudios donde se imparten cursos de forma presencial y online, sobre todo tipo de estudios que tienen que ver con informática, ciberseguridad e inteligencia artificial. Tendrá una sede con dos plantas en Madrid y una plataforma online. Esta idea surge sobre la necesidad tan importante de profesionales que hay hoy en día en este ámbito y la posibilidad de poder aplicarlo a todos los módulos que hemos estudiado este año.

PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES

Esquema Lógico



Esquema Físico



Planificación y administración de redes:

La empresa necesita una infraestructura de red profesional. Para ello hemos preparado una red detallada en los siguientes puntos:

1. Diseño tabla de VLANs

Diseño en tabla para la academia:

VLAN	Nombre	Departamento / Uso	Red IP	Puerta de Enlace (GW)
10	ADMIN	Administración/Dirección	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	DESA	Desarrollo	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30	SOPORTE	Soporte Técnico	192.168.30.0/24	192.168.30.1
40	AULAS	Aula de Formación (10 PCs)	192.168.40.0/24	192.168.40.1
50	SERVIDORES	Servidores	192.168.50.0/24	192.168.50.1
60	WIFI_EMP	WiFi Empleados (SSID: IT_Alex_Emp)	192.168.60.0/24	192.168.60.1
70	WIFI_GUEST	WiFi Invitados (SSID: IT_Alex_Guest)	192.168.70.0/24	192.168.70.1
99	GESTIÓN	Gestión	192.168.99.0/24	192.168.99.1

2. Diseño Físico y Topología (Cisco Packet Tracer)

El esquema será:

- **Capa de Núcleo/Distribución:**
 - **1 Router Cisco 2911** que hará el *Inter-VLAN Routing* (Router-on-a-stick).
- **Capa de Acceso:**
 - **Switch Planta Baja:** Conecta los PCs de Recepción, Admin, Dirección y los 2 Servidores del CPD.
 - **Switch Primera Planta:** Conecta los PCs de Desarrollo, Soporte y los 10 equipos del Aula.
- **2 Puntos de Acceso WiFi:** Configurado con dos SSIDs distintos segmentados por las VLANs 60 y 70.
- **2 Servidores**
- **2 PCs para Administración**
- **2 PCs para Dirección**
- **2 PCs para Desarrollo**
- **2 PCs para Soporte**
- **10 PCs para el Aula**

3. Políticas de Seguridad (ACLs)

1. **Privacidad de Administración:** Solo la **VLAN 10 (Admin)** puede acceder a la gestión de los servidores.
2. **Aislamiento de Invitados:** La **VLAN 70 (WiFi Invitados)** solo tiene acceso a Internet, no puede "ver" a ninguna otra VLAN de la academia.
3. **Restricción del Aula:** Los alumnos **VLAN 40 (Aula de formación)** no pueden acceder a los equipos de los departamentos técnicos (Desarrollo/Soporte).

¿Por qué hemos elegido Router-on-a-Stick?

Hemos elegido Router-on-a-Stick ya que es una sede pequeña con dos plantas y es más que suficiente para el tráfico que vamos a tener, perdemos algo de velocidad por el cuello de botella del router pero no nos importa ya que un Switch de capa 3 es mejor para un tráfico más elevado. También es más seguro al centralizarlo todo en el Router y más sencillo configurar las ACLs. Para la implementación nos hemos basado en el estándar 802.1Q con la configuración de los puertos en modo Trunk (enlaces troncales).

4. Configuración

-Creamos las **VLAN** listadas en el Switch con el CLI(repetimos procedimiento en el segundo Switch):

```
Switch0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan10
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name ADMIN
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name DESA
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name SOPORTE
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name AULAS
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 50
Switch(config-vlan)#name SERVIDORES
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 60
Switch(config-vlan)#name WIFI_EMP
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 70
Switch(config-vlan)#name WIFI_GUEST
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 99
Switch(config-vlan)#name NATIVA_GESTION
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

-Configuramos el **enlace** del Switch0 con el Router y la configuración del enlace entre Switches(Switch0 y Switch1)

```
Switch0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 99
Switch(config-vlan)#name NATIVA_GESTION
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#

Switch con0 is now available.

Press RETURN to get started.

Switch>interface GigabitEthernet 0/1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface GigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)#description ENLACE_AL_ROUTER
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#interface GigabitEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)#description ENLACE_AL_SW_PLANTA_ALTA
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#

Switch1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)# name ADMIN
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)# name DESA
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)# name SOPORTE
Switch(config-vlan)#vlan 40
Switch(config-vlan)# name AULAS
Switch(config-vlan)#vlan 50
Switch(config-vlan)# name SERVIDORES
Switch(config-vlan)#vlan 99
Switch(config-vlan)# name NATIVA_GESTION
Switch(config-vlan)#vlan 60
Switch(config-vlan)#name WIFI_EMP
Switch(config-vlan)#vlan 70
Switch(config-vlan)#name WIFI_GUEST
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#%SPANTRIE-2-RECV_FVID_ERR: Received 802.1Q BPDU on non trunk GigabitEthernet0/1
VLAN1.

%SPANTRIE-2-BLOCK_FVID_LOCAL: Blocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0001. Inconsistent port type.

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%SPANTRIE-2-RECV_FVID_ERR: Received BPDU with inconsistent peer vlan id 99 on GigabitEthernet0/1
VLAN1.

%SPANTRIE-2-BLOCK_FVID_LOCAL: Blocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0001. Inconsistent local vlan.

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with Switch
GigabitEthernet0/2 (99).

Switch(config)#enable
% Incomplete command.
Switch(config)#configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with Switch
GigabitEthernet0/2 (99).
interface GigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)#%SPANTRIE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0099. Port
consistency restored.

%SPANTRIE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0001. Port consistency
restored.

description ENLACE_AL_SW_PLANTA_BAJA
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

-Verificamos que los puertos están en modo **Trunk** en ambos Switches:

```
Switch>show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0/2   on        802.1q         trunking      99

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0/2   1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0/2   1,10,20,30,40,50,60,70,99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0/2   1,10,20,30,40,50,60,70,99

Switch#
```

```
show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0/1   on        802.1q         trunking      99

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0/1   1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0/1   1,10,20,30,40,50,60,70,99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0/1   1,10,20,30,40,50,60,70,99

Switch#
```

-Ahora vamos a asignarle los **puertos** del Switch a cada PC, en este caso por ejemplo a los PCs de Administración/Dirección con su VLAN, que sería la 10. Luego repetimos el mismo proceso con los demás PCs/Servidores con su VLAN correspondiente:

```
Switch0>enable
Switch0#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch0(config)#interface range FastEthernet 0/1 - 2
Switch0(config-if-range)#switchport mode access
Switch0(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch0(config-if-range)#interface range FastEthernet 0/3 - 4
Switch0(config-if-range)#switchport mode access
Switch0(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch0(config-if-range)#exit
Switch0(config)#interface range FastEthernet 0/5 - 6
Switch0(config-if-range)#switchport mode access
Switch0(config-if-range)#switchport access vlan 30
Switch0(config-if-range)#exit
Switch0(config)#

Switch0 con0 is now available

Press RETURN to get started.
```

```
Switch1>enable
Switch1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch1(config)#interface range FastEthernet 0/1 - 2
Switch1(config-if-range)#switchport mode access
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch1(config-if-range)#exit
Switch1(config)#interface range FastEthernet 0/3 - 4
Switch1(config-if-range)#switchport mode access
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 30
Switch1(config-if-range)#exit
Switch1(config)#interface range FastEthernet 0/5 - 14
Switch1(config-if-range)#switchport mode access
Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 40
Switch1(config-if-range)#exit
Switch1(config)#
```

-Seguimos con la configuración del **Punto de Acceso**, intente ponerlo con un solo punto pero no me dejaba la opción de ponerle dos **SSID** en ninguno de los modelos, pensé en utilizar uno que tuviera dos bandas la 2.4 y 5 G pero creí que era mejor poner dos puntos y configurarlos:

```
Switch1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Switch(config)#

Switch con0 is now available.

Press RETURN to get started.

Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface FastEthernet 0/15
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/15, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/15, changed state to up
Switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)#description CONEXION_PUNTO_ACCESO
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet 0/16
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 60
Switch(config-if)#description WIFI_EMPLEADOS
Switch(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface FastEthernet0/16, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/16, changed state to up

Switch(config-if)#interface FastEthernet 0/16
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 70
Switch(config-if)#description WIFI_INVITADOS
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

Access Point0

Physical Config Attributes

GLOBAL Settings INTERFACE

Port 0 Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID IT_Alex_Emp

2.4 GHz Channel 6

Coverage Range (meters) 140.00

Authentication ☐ Disabled ☒ WPA2-PSK

WEP Key

PSK Pass Phrase EMPLEADOS_2026

User ID

Password

Encryption Type AES

Access Point4

Physical Config Attributes

GLOBAL Settings INTERFACE

Port 0 Port 1

Port 1

Port Status ☒ On

SSID IT_Alex_Invitados

2.4 GHz Channel 6

Coverage Range (meters) 140.00

Authentication ☐ Disabled ☒ WPA2-PSK

WEP Key

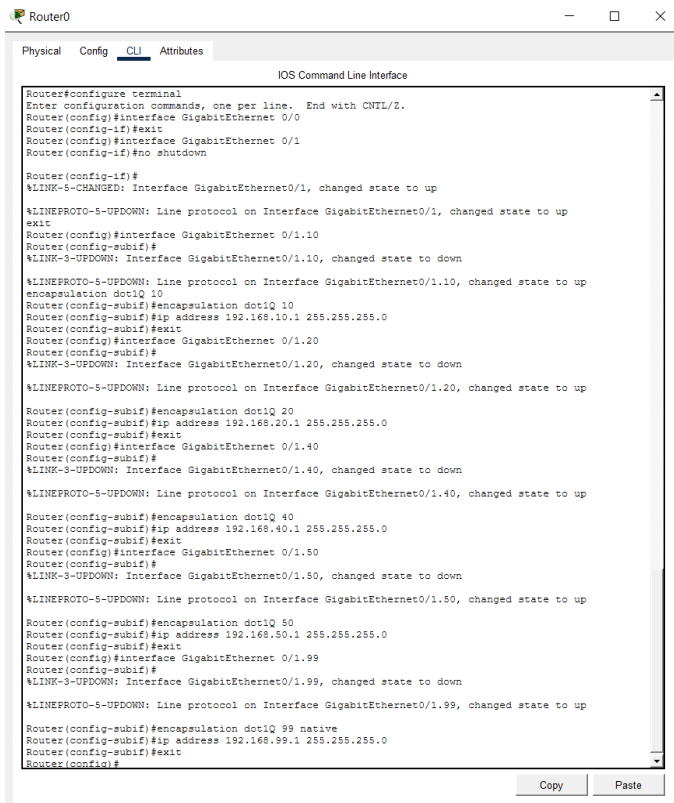
PSK Pass Phrase INVITADOS12345

User ID

Password

Encryption Type AES

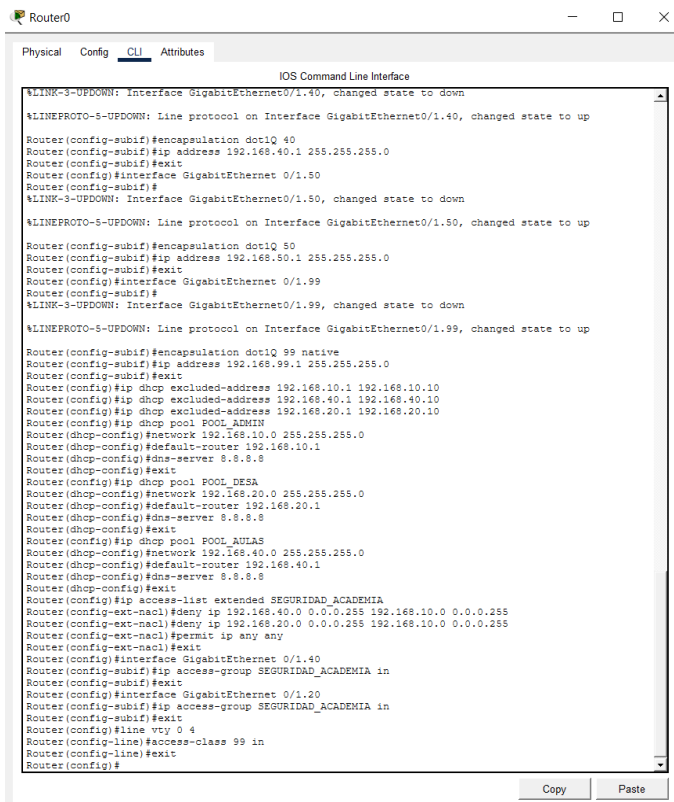
-Llegamos a la configuración del **Router**, momento crucial. Para ello vamos a dividir el puerto en subinterfaces, para que cada VLAN tenga su propia puerta de enlace:



```
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1.10
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.10, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.10, changed state to up
encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1.20
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.20, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.20, changed state to up
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1.40
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.40, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.40, changed state to up
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1.50
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.50, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.50, changed state to up
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 50
Router(config-subif)#ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1.99
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.99, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.99, changed state to up
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 99 native
Router(config-subif)#ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

-También hacemos la asignación **automática de IP**, excluyendo las primeras 10 de cada rango para no crear conflictos. Luego creamos las políticas de seguridad de acceso con **ACLs**.



```
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.40, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.40, changed state to up
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1.50
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.50, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.50, changed state to up
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 50
Router(config-subif)#ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1.99
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.99, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.99, changed state to up
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 99 native
Router(config-subif)#ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
Router(config)#ip dhcp pool POOL_ADMIN
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool POOL_DESA
Router(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool POOL_AULAS
Router(dhcp-config)#network 192.168.40.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.40.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip access-list extended SEGURIDAD_ACADEMIA
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#permit ip any any
Router(config-ext-nacl)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1.40
Router(config-subif)#ip access-group SEGURIDAD_ACADEMIA in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1.20
Router(config-subif)#ip access-group SEGURIDAD_ACADEMIA in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#access-class 99 in
Router(config-line)#exit
Router(config)#
```

-Ultima configuración del Router con los puntos de Acceso, configuramos las **subinterfaces**, configuramos el **DHCP** para que de ip automáticamente y modificamos la seguridad de ACL para que los invitados no puedan entrar a los Servidores, Administración ni Dirección.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1.60
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.60, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.60, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 60
Router(config-subif)#ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1.70
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.70, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.70, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 70
Router(config-subif)#ip address 192.168.70.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#ip dhcp pool POOL_WIFI_EMP
Router(dhcp-config)#network 192.168.60.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.60.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool POOL_WIFI_GUEST
Router(dhcp-config)#network 192.168.70.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.70.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip access-list extended SEGURIDAD_ACADEMIA
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1.70
Router(config-subif)#ip access-group SEGURIDAD_ACADEMIA in
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

Una vez terminadas estas configuraciones les damos la IPs automáticas a todos los PCs poniéndolo en modo automático por DHCP, pero antes en los servidores ponemos las IPs estáticas ya que nunca deben de cambiar igual que el Router y la IP manual de gestión para los Switchs.

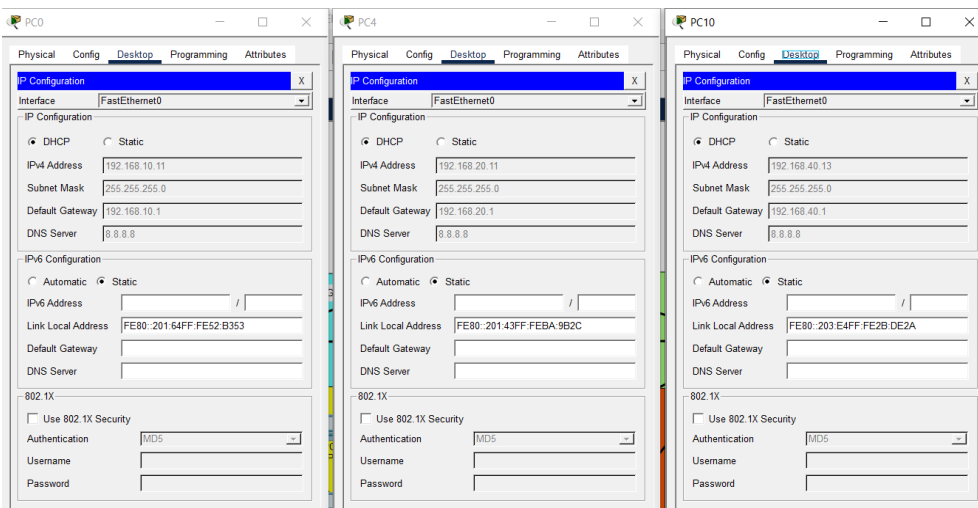
5. Comprobaciones:

-Primero vamos a comprobar que el Router asigna bien las IPs automáticamente por DHCP. Para ello vamos a abrir varios PCs de distintos departamentos y a “IP Configuration”, ahí vemos como al estar marcado el DHCP ha asignado una IP automáticamente.

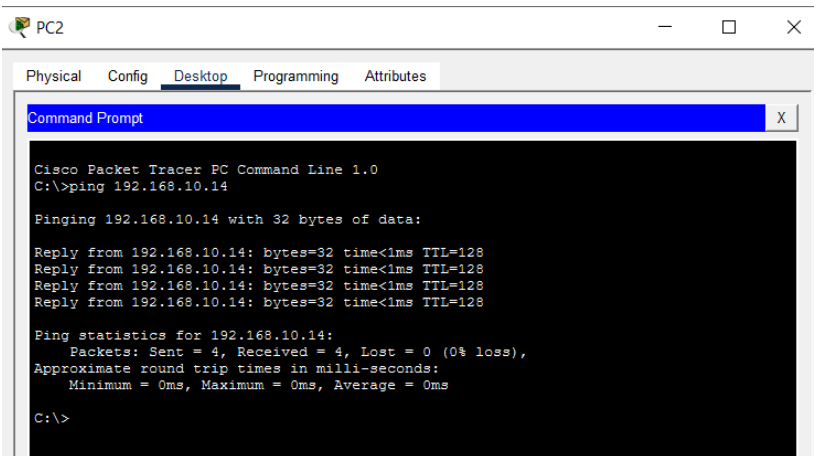
DIRECCIÓN

DESARROLLO

AULA



-Ahora vamos a comprobar que hay conectividad dentro de la misma VLAN. Para ello vamos hacer ping por ejemplo entre los PCs de la zona de Administración:



```
PC2
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.14

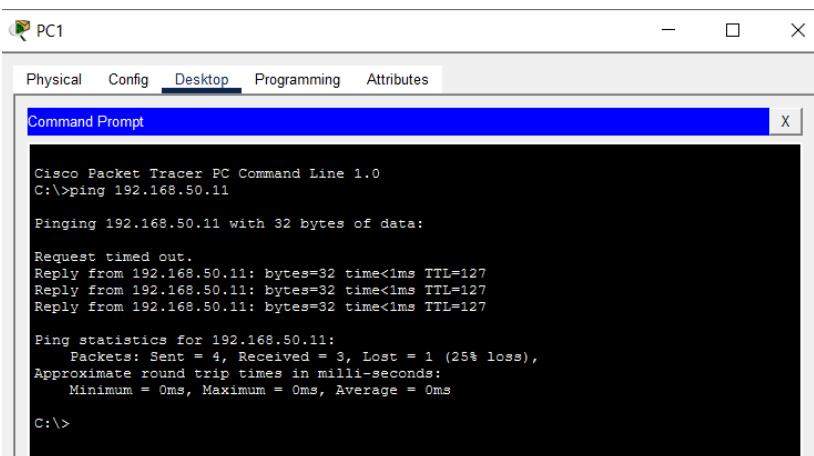
Pinging 192.168.10.14 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.14: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.14: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.14: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.14: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

-También vamos a comprobar que hay conectividad entre las VLANs permitidas, haciendo ping desde un PC de Dirección a uno de los Servidores:



```
PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.50.11

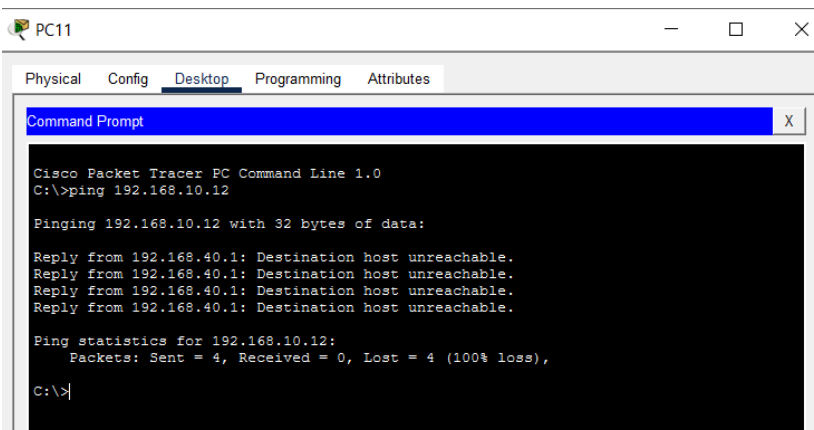
Pinging 192.168.50.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.50.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.50.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.50.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

-Ahora vamos a probar que el bloqueo por ACLs es correcto para ello primero vamos a intentar hacer ping desde las Aulas a Dirección y veremos que falla:



```
PC11
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.12

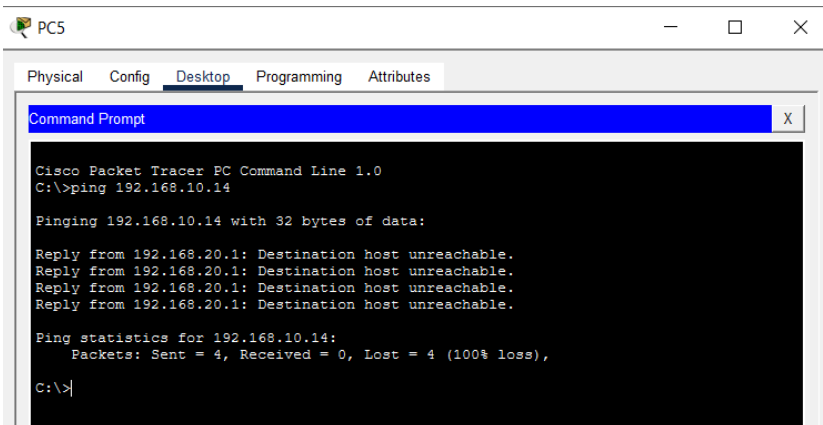
Pinging 192.168.10.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

-Y por último seguimos con la misma prueba pero en este caso desde Desarrollo a Administración, igual nos dirá que falla:



```
PC5
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.14

Pinging 192.168.10.14 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>|
```

Con esto ya estaría toda la configuración de Red de la Empresa finalizada. De esta manera ya hemos creado un sistema robusto, con una buena segmentación a través de las VLANs, con buena seguridad a través de las ACLs como cortafuegos interno, y la VLAN de Gestión protege nuestro “cerebro” de la red. También es una buena red preparada para futuro, en el caso de que por ejemplo se ampliara algún otro departamento o aula nueva valdría con asignar otro puerto nuevo a una VLAN existente, sin necesidad de reconfigurar la estructura.